

Justificaciones de infinitésimos

Manuel Rodríguez Leret



1 Demostraciones de las aproximaciones de infinitésimos cuando

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

Las justificaciones se pueden encontrar por dos vías:

1. L'Hôpital.
2. Polinomio de Taylor (lo veremos más adelante)

En todos los casos buscamos que, tomando infinitésimos $h(x)$ y $g(x)$, el cociente de ellos cumpla lo siguiente

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{g(x)} = 1 \Leftrightarrow f(x) \approx g(x)$$

Teorema 1.1.

$$\text{sen}(f(x)) \approx f(x)$$

Demostración:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = \frac{0}{0}$$

Aplicamos L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)\cos(f(x))}{f'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\cos(f(x))}{1} = 1 \Leftrightarrow f(x) \approx g(x)$$

■

Teorema 1.2. $1 - \cos(f(x)) \approx \frac{f(x)^2}{2}$

Demostración:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1 - \cos(f(x))}{\frac{f(x)^2}{2}} = \frac{0}{0}$$

Aplicamos L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1 - \cos(f(x))}{\frac{f(x)^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = 1 \Leftrightarrow 1 - \cos(f(x)) \approx \frac{f(x)^2}{2}$$

■

Teorema 1.3. $\log(1 + f(x)) \approx f(x)$

Demostración: Nos damos cuenta que debemos volver a aplicar L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\log(1 + f(x))}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) \cdot \frac{1}{1+f(x)}}{f'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{1 + f(x)} = 1 \Leftrightarrow \log(1 + f(x)) \approx f(x)$$

■

Teorema 1.4. $tg(f(x)) \approx sen(f(x)) \approx f(x)$

Demostración: Similar a lo que hicimos en clase, voy a comparar $tg(f(x))$ y $sen(f(x))$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{tg(f(x))}{sen(f(x))} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{sen(f(x))}{cos(f(x))}}{sen(f(x))} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{sen(f(x))}{sen(f(x)) \cdot cos(f(x))} = 1 \Leftrightarrow tg(f(x)) \approx sen(f(x)) \approx f(x)$$

1

■

Teorema 1.5. $a^{f(x)} - 1 \approx f(x)log(a)$

Demostración: Nos debemos dar cuenta que hay que aplicar L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{a^{f(x)} - 1}{f(x)log(a)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)a^{f(x)}log(a)}{f'(x)log(a)} = \lim_{x \rightarrow x_0} a^{f(x)} = 1 \Leftrightarrow a^{f(x)} - 1 \approx f(x)log(a)$$

2

■

2 Demostraciones de las aproximaciones de infinitésimos cuando

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$$

La justificación es parecida, solo cambia dónde se anula

Teorema 2.1. $log(f(x)) \approx f(x) - 1$

Demostración: Hacemos L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{log(f(x))}{f(x) - 1} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) \frac{1}{f(x)}}{f'(x)} = 1 \Leftrightarrow log(f(x)) \approx f(x) - 1$$

■

¹Las funciones $arcsen(f(x))$ y $arctg(f(x))$ adquieren las mismas aproximaciones por ser las funciones inversas

²El de $e^{f(x)} - 1$ se hace de forma similar, pero con esta función y sabiendo cuál es la derivada